T2-22 parameter section 工程计算书

本计算书记录 AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling 的空间刚架特征值屈曲模型、输入参数与结果，供计算结果复核。λ 只放大参考荷载，固定预荷载保持不变；形态幅值仅为显示缩放，不是真实位移。线性特征值屈曲不能给出极限承载力、统一安全系数或规范合格结论，因子不接受静力式叠加。

1 模型概况与来源

项目 T2-22 parameter section；项目 ID project_83704570-195b-4497-bdf1-3cddc9f75ea2

分析 ID analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f；输入修订 R11；状态 已完成；收敛状态 converged；历史结果 已过期

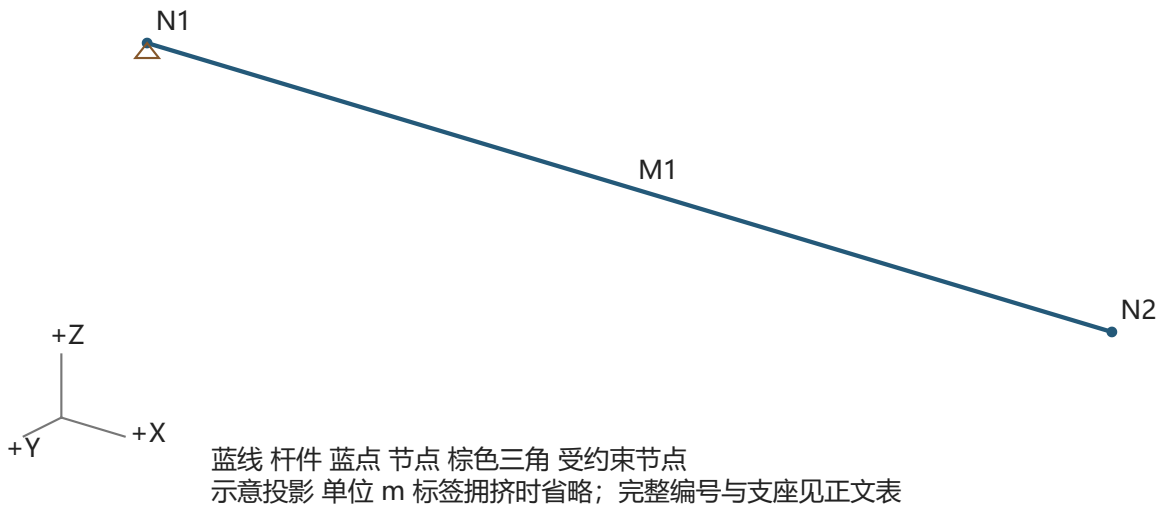
分析时间 2026-10-07T05:58:09Z；报告生成时间 2026-10-07T06:22:09.328Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_9af6945f-fd79-42d8-b317-3d14293272a3；实际阶段 模型检查 (2026-10-07T05:58:09Z) → 刚度组装 (2026-10-07T05:58:09Z) → 方程求解 (2026-10-07T05:58:09Z) → 结果恢复 (2026-10-07T05:58:09Z)。

选定来源 AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m；E GPa；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J m⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

冻结输入模型
AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling · R11



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

(K + Gfixed + λ Greference) φ = 0；固定预荷载不变，λ 只乘参考荷载。几何刚度来自轴力 Hermite 插值与固定方向荷载。 局部转换 ul = T · ug，Kg = T^T · Kl · T；G = E / [2(1 + ν)]。

λ 只放大参考荷载，固定预荷载保持不变；形态幅值仅为显示缩放，不是真实位移。线性特征值屈曲不能给出极限承载力、统一安全系数或规范合格结论，因子不接受静力式叠加。

本报告记录分析结果，不给出结构安全、极限承载力或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/6；算法 generalized-self-adjoint；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	E200	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	rectangle	0.02	0.00006666667	0.00001666667	0.00004577604

S1 · section_0001：用户自定义参数

S1 · 实心矩形；高度 h（局部 z） = 0.2 m；宽度 b（局部 y） = 0.1 m。idealized-section-v1；SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf。J：SCI B.2.1 矩形近似；A/I 为理想矩形精确积分。

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	3	0	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	3	0

Member / ID	起点局部释放	终点局部释放
M1 / member_0001	刚接	刚接

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

无节点集中荷载。

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

固定预荷载 不随 λ 放大

冻结来源工况	名称	系数
LC2	固定预荷载	1

固定预荷载 不随 λ 放大 LC2 原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L2 / N2	-30	0	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

固定预荷载 不随 λ 放大 LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

固定预荷载 不随 λ 放大 加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	-30	0	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

固定预荷载 不随 λ 放大 等效自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, 0) m/s²。

参考荷载 仅此部分随 λ 放大

冻结来源工况	名称	系数
LC1	默认工况	1

参考荷载 仅此部分随 λ 放大 LC1 原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	-10	0	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

参考荷载 仅此部分随 λ 放大 LC1 原始自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

参考荷载 仅此部分随 λ 放大 加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	-10	0	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

参考荷载 仅此部分随 λ 放大 等效自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, 0) m/s²。

分析方法对应的输入与结果摘要

请求阶数 3；每杆单元预算 16；方程预算 600；因子容差 0.002。

收敛状态 converged；停止原因 factor-tolerance；选定每杆 16 单元。工程节点 / 杆件 2/1；计算节点 / 单元 17/16；方程 96；释放坐标 0。

屈曲形态按计算向量欧氏范数归一化，不是真实位移。固定和参考预应力分别保存；只报告正屈曲因子。

阶次	屈曲因子 λ (无量纲)	残差
1	88.38524	4.827396e-18
2	362.541	1.255971e-17
3	819.4756	5.210717e-18

每杆单元	方程	屈曲因子	误差比
1	6	89.07266, 365.2906, 1188.878	基线 / 阶数不足
2	12	88.43203, 362.7281, 846.858	0.287683
4	24	88.38822, 362.5529, 821.522	0.02991765
8	48	88.38541, 362.5417, 819.6021	0.002336978

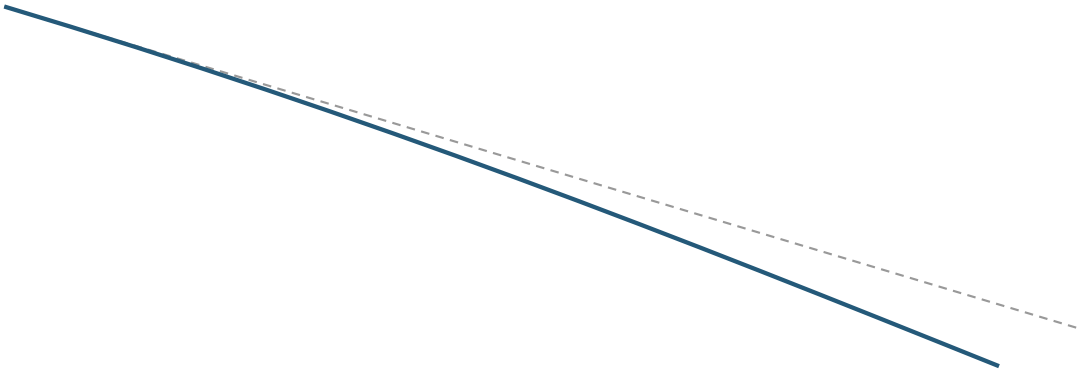
每杆单元	方程	屈曲因子	误差比
16	96	88.38524, 362.541, 819.4756	0.0001543845

6 特征形态摘要

形态图采用原记录沿杆样本，虚线为冻结分析线。每阶单独缩放至模型跨度的 12%，幅值、单位换算和正负号不代表受载实际位移；频率和因子属于整阶，不属于单根杆件。完整分量与样本可选入附录。

屈曲形态 第 1 阶

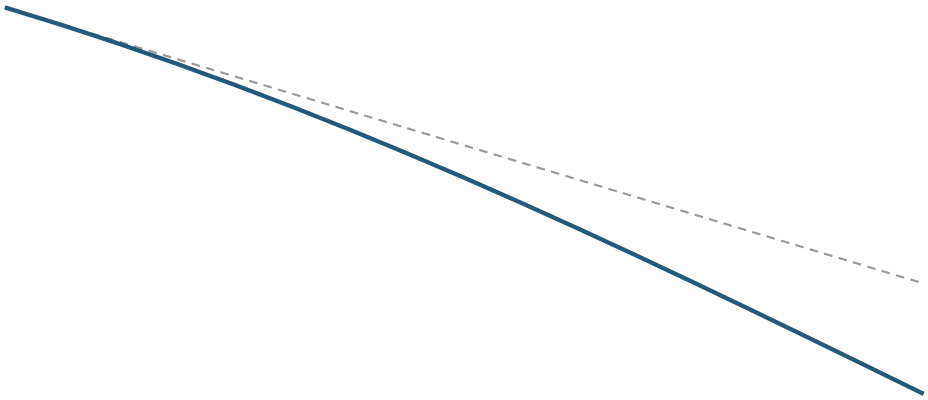
屈曲形态 第 1 阶 λ = 88.38524
AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling · R11



全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算
分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f

屈曲形态 第 2 阶

屈曲形态 第 2 阶 λ = 362.541
AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling · R11

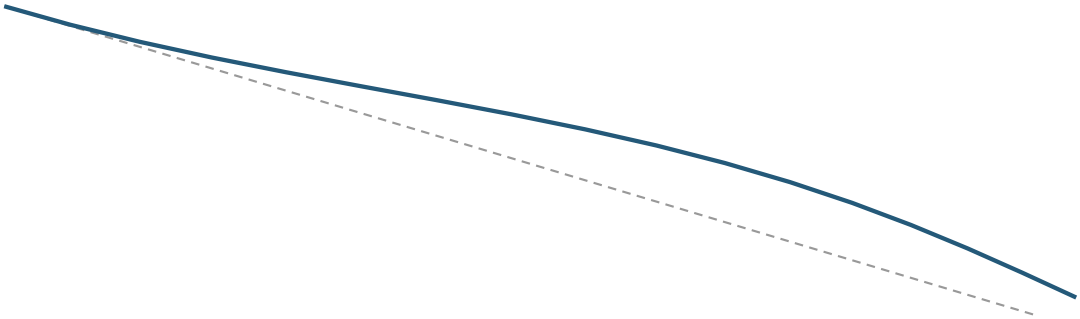


全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算
分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f

屈曲形态 第 3 阶

屈曲形态 第 3 阶 λ = 819.4756

AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling · R11



全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线

每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算

分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f

附录 A 所选分析的实际记录

原运行分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f；输入修订 R11；AC1 · 柱屈曲 · 特征值屈曲 · buckling。

所选分量：实际分析设置与运行阶段；实际内部细分映射；实际计算坐标与特征向量；完整节点与沿杆形态样本；固定与参考轴力记录。全部记录保持内部规范单位 m、rad、kN、kN·m、kg、s。矩阵与混合自由度向量不套用显示单位转换。

只读取已保存记录，未补算或重建。矩阵按最多六列分块，行列索引从零开始并对应计算坐标；内部对象须通过细分映射回到工程杆件与沿杆区间。缺少记录不表示零矩阵。

K 和 G 的行按力 / 力矩、列按位移 / 转角取单位 kN/m、kN/rad、kN·m/m、kN·m/rad；M 的对应单位为上述单位乘 s²。归一化特征向量与形态系数不作长度或角度单位转换。

settings 原运行记录

来源分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f；来源 captured-from-run；记录数 1；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.assumptions.localAxis	member-geometry
0.assumptions.rigidJoints	true
0.assumptions.shearDeformation	neglected
0.assumptions.theory	3d-euler-bernoulli-frame
0.assumptions.units	m-kN-kN·m
0.solver.algorithm	generalized-self-adjoint
0.solver.constraints	free-dof-elimination
0.solver.implementation	framemind-native/6
0.solver.relativePivotTolerance	1e-12
0.settings.solver	native-buckling
0.settings.buckling.factorTolerance	0.002
0.settings.buckling.fixed.0.loadCaseId	LC2
0.settings.buckling.fixed.0.factor	1
0.settings.buckling.maxDivisions	16
0.settings.buckling.maxEquations	600
0.settings.buckling.modeCount	3
0.settings.buckling.reference.0.loadCaseId	LC1
0.settings.buckling.reference.0.factor	1
0.meshPolicy.displacementTolerance	1e-12

实际记录字段	值 内部规范单位
0.meshPolicy.forceTolerance	1e-8
0.meshPolicy.maxDivisions	16
0.meshPolicy.maxEquations	600
0.meshPolicy.relativeTolerance	0.000001

stages 原运行记录

来源分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f；来源 captured-from-run；记录数 4；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.stage	model-check
0.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
1.stage	assembly
1.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
2.stage	solve
2.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
3.stage	recovery
3.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z

mesh 原运行记录

来源分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f；来源 captured-from-run；记录数 16；矩阵采集上限 144。

计算单元 ID	工程杆件 ID	起节点 ID	终节点 ID	起位置 (m)	终位置 (m)
__mesh_16_e_0_0	member_0001	node_0001	__mesh_16_n_0_1	0	0.1875
__mesh_16_e_0_1	member_0001	__mesh_16_n_0_1	__mesh_16_n_0_2	0.1875	0.375
__mesh_16_e_0_2	member_0001	__mesh_16_n_0_2	__mesh_16_n_0_3	0.375	0.5625
__mesh_16_e_0_3	member_0001	__mesh_16_n_0_3	__mesh_16_n_0_4	0.5625	0.75
__mesh_16_e_0_4	member_0001	__mesh_16_n_0_4	__mesh_16_n_0_5	0.75	0.9375
__mesh_16_e_0_5	member_0001	__mesh_16_n_0_5	__mesh_16_n_0_6	0.9375	1.125
__mesh_16_e_0_6	member_0001	__mesh_16_n_0_6	__mesh_16_n_0_7	1.125	1.3125

计算单元 ID	工程杆件 ID	起节点 ID	终节点 ID	起位置 (m)	终位置 (m)
__mesh_16_e_0_7	member_0001	__mesh_16_n_0_7	__mesh_16_n_0_8	1.3125	1.5
__mesh_16_e_0_8	member_0001	__mesh_16_n_0_8	__mesh_16_n_0_9	1.5	1.6875
__mesh_16_e_0_9	member_0001	__mesh_16_n_0_9	__mesh_16_n_0_10	1.6875	1.875
__mesh_16_e_0_10	member_0001	__mesh_16_n_0_10	__mesh_16_n_0_11	1.875	2.0625
__mesh_16_e_0_11	member_0001	__mesh_16_n_0_11	__mesh_16_n_0_12	2.0625	2.25
__mesh_16_e_0_12	member_0001	__mesh_16_n_0_12	__mesh_16_n_0_13	2.25	2.4375
__mesh_16_e_0_13	member_0001	__mesh_16_n_0_13	__mesh_16_n_0_14	2.4375	2.625
__mesh_16_e_0_14	member_0001	__mesh_16_n_0_14	__mesh_16_n_0_15	2.625	2.8125
__mesh_16_e_0_15	member_0001	__mesh_16_n_0_15	node_0002	2.8125	3

coordinates 原运行记录

来源分析 analysis_157fd6ce-5aec-487d-9f3e-48c414851a7f；来源 captured-from-run；记录数 96；矩阵采集上限 144。

坐标顺序为实际消元后顺序，ux/uy/uz 对应 m 与 kN，rx/ry/rz 对应 rad 与 kN·m；释放坐标仍按记录标识解释。

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
0	node	node_0002	N2 / node_0002	ux
1	node	node_0002	N2 / node_0002	uy
2	node	node_0002	N2 / node_0002	uz
3	node	node_0002	N2 / node_0002	rx
4	node	node_0002	N2 / node_0002	ry
5	node	node_0002	N2 / node_0002	rz
6	node	__mesh_16_n_0_1	member_0001 @ 0.1875 m	ux
7	node	__mesh_16_n_0_1	member_0001 @ 0.1875 m	uy
8	node	__mesh_16_n_0_1	member_0001 @ 0.1875 m	uz

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
9	node	__mesh_16_n_0_1	member_0001 @ 0.1875 m	rx
10	node	__mesh_16_n_0_1	member_0001 @ 0.1875 m	ry
11	node	__mesh_16_n_0_1	member_0001 @ 0.1875 m	rz
12	node	__mesh_16_n_0_2	member_0001 @ 0.375 m	ux
13	node	__mesh_16_n_0_2	member_0001 @ 0.375 m	uy
14	node	__mesh_16_n_0_2	member_0001 @ 0.375 m	uz
15	node	__mesh_16_n_0_2	member_0001 @ 0.375 m	rx
16	node	__mesh_16_n_0_2	member_0001 @ 0.375 m	ry
17	node	__mesh_16_n_0_2	member_0001 @ 0.375 m	rz
18	node	__mesh_16_n_0_3	member_0001 @ 0.5625 m	ux
19	node	__mesh_16_n_0_3	member_0001 @ 0.5625 m	uy
20	node	__mesh_16_n_0_3	member_0001 @ 0.5625 m	uz
21	node	__mesh_16_n_0_3	member_0001 @ 0.5625 m	rx
22	node	__mesh_16_n_0_3	member_0001 @ 0.5625 m	ry
23	node	__mesh_16_n_0_3	member_0001 @ 0.5625 m	rz
24	node	__mesh_16_n_0_4	member_0001 @ 0.75 m	ux
25	node	__mesh_16_n_0_4	member_0001 @ 0.75 m	uy
26	node	__mesh_16_n_0_4	member_0001 @ 0.75 m	uz
27	node	__mesh_16_n_0_4	member_0001 @ 0.75 m	rx
28	node	__mesh_16_n_0_4	member_0001 @ 0.75 m	ry

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
29	node	__mesh_16_n_0_4	member_0001 @ 0.75 m	rz
30	node	__mesh_16_n_0_5	member_0001 @ 0.9375 m	ux
31	node	__mesh_16_n_0_5	member_0001 @ 0.9375 m	uy
32	node	__mesh_16_n_0_5	member_0001 @ 0.9375 m	uz
33	node	__mesh_16_n_0_5	member_0001 @ 0.9375 m	rx
34	node	__mesh_16_n_0_5	member_0001 @ 0.9375 m	ry
35	node	__mesh_16_n_0_5	member_0001 @ 0.9375 m	rz
36	node	__mesh_16_n_0_6	member_0001 @ 1.125 m	ux
37	node	__mesh_16_n_0_6	member_0001 @ 1.125 m	uy
38	node	__mesh_16_n_0_6	member_0001 @ 1.125 m	uz
39	node	__mesh_16_n_0_6	member_0001 @ 1.125 m	rx
40	node	__mesh_16_n_0_6	member_0001 @ 1.125 m	ry
41	node	__mesh_16_n_0_6	member_0001 @ 1.125 m	rz
42	node	__mesh_16_n_0_7	member_0001 @ 1.3125 m	ux
43	node	__mesh_16_n_0_7	member_0001 @ 1.3125 m	uy
44	node	__mesh_16_n_0_7	member_0001 @ 1.3125 m	uz
45	node	__mesh_16_n_0_7	member_0001 @ 1.3125 m	rx
46	node	__mesh_16_n_0_7	member_0001 @ 1.3125 m	ry
47	node	__mesh_16_n_0_7	member_0001 @ 1.3125 m	rz
48	node	__mesh_16_n_0_8	member_0001 @ 1.5 m	ux

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
49	node	__mesh_16_n_0_8	member_0001 @ 1.5 m	uy
50	node	__mesh_16_n_0_8	member_0001 @ 1.5 m	uz
51	node	__mesh_16_n_0_8	member_0001 @ 1.5 m	rx
52	node	__mesh_16_n_0_8	member_0001 @ 1.5 m	ry
53	node	__mesh_16_n_0_8	member_0001 @ 1.5 m	rz
54	node	__mesh_16_n_0_9	member_0001 @ 1.6875 m	ux
55	node	__mesh_16_n_0_9	member_0001 @ 1.6875 m	uy
56	node	__mesh_16_n_0_9	member_0001 @ 1.6875 m	uz
57	node	__mesh_16_n_0_9	member_0001 @ 1.6875 m	rx
58	node	__mesh_16_n_0_9	member_0001 @ 1.6875 m	ry
59	node	__mesh_16_n_0_9	member_0001 @ 1.6875 m	rz
60	node	__mesh_16_n_0_10	member_0001 @ 1.875 m	ux
61	node	__mesh_16_n_0_10	member_0001 @ 1.875 m	uy
62	node	__mesh_16_n_0_10	member_0001 @ 1.875 m	uz
63	node	__mesh_16_n_0_10	member_0001 @ 1.875 m	rx
64	node	__mesh_16_n_0_10	member_0001 @ 1.875 m	ry
65	node	__mesh_16_n_0_10	member_0001 @ 1.875 m	rz
66	node	__mesh_16_n_0_11	member_0001 @ 2.0625 m	ux
67	node	__mesh_16_n_0_11	member_0001 @ 2.0625 m	uy
68	node	__mesh_16_n_0_11	member_0001 @ 2.0625 m	uz

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
69	node	__mesh_16_n_0_11	member_0001 @ 2.0625 m	rx
70	node	__mesh_16_n_0_11	member_0001 @ 2.0625 m	ry
71	node	__mesh_16_n_0_11	member_0001 @ 2.0625 m	rz
72	node	__mesh_16_n_0_12	member_0001 @ 2.25 m	ux
73	node	__mesh_16_n_0_12	member_0001 @ 2.25 m	uy
74	node	__mesh_16_n_0_12	member_0001 @ 2.25 m	uz
75	node	__mesh_16_n_0_12	member_0001 @ 2.25 m	rx
76	node	__mesh_16_n_0_12	member_0001 @ 2.25 m	ry
77	node	__mesh_16_n_0_12	member_0001 @ 2.25 m	rz
78	node	__mesh_16_n_0_13	member_0001 @ 2.4375 m	ux
79	node	__mesh_16_n_0_13	member_0001 @ 2.4375 m	uy
80	node	__mesh_16_n_0_13	member_0001 @ 2.4375 m	uz
81	node	__mesh_16_n_0_13	member_0001 @ 2.4375 m	rx
82	node	__mesh_16_n_0_13	member_0001 @ 2.4375 m	ry
83	node	__mesh_16_n_0_13	member_0001 @ 2.4375 m	rz
84	node	__mesh_16_n_0_14	member_0001 @ 2.625 m	ux
85	node	__mesh_16_n_0_14	member_0001 @ 2.625 m	uy
86	node	__mesh_16_n_0_14	member_0001 @ 2.625 m	uz
87	node	__mesh_16_n_0_14	member_0001 @ 2.625 m	rx
88	node	__mesh_16_n_0_14	member_0001 @ 2.625 m	ry

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
89	node	__mesh_16_n_0_14	member_0001 @ 2.625 m	rz
90	node	__mesh_16_n_0_15	member_0001 @ 2.8125 m	ux
91	node	__mesh_16_n_0_15	member_0001 @ 2.8125 m	uy
92	node	__mesh_16_n_0_15	member_0001 @ 2.8125 m	uz
93	node	__mesh_16_n_0_15	member_0001 @ 2.8125 m	rx
94	node	__mesh_16_n_0_15	member_0001 @ 2.8125 m	ry
95	node	__mesh_16_n_0_15	member_0001 @ 2.8125 m	rz

φ 各列对应各阶归一化特征向量 · 96 × 3 · 列 0—2

行 \ 列	0	1	2
0	0	0	0
1	0.3929931	-7.350022e-18	-0.1383901
2	1.56413e-20	-0.3929931	-5.684747e-19
3	-1.074254e-18	1.249262e-18	6.701492e-17
4	5.076885e-22	0.2057707	-3.781091e-18
5	0.2057707	-1.556241e-17	0.2173826
6	8.904525e-27	6.281296e-20	-1.203127e-21
7	0.001892369	9.574924e-19	-0.005959031
8	2.17033e-23	-0.001892369	-4.977762e-21
9	6.20409e-33	-3.767112e-19	-8.146227e-25
10	-2.314554e-22	0.02016906	5.297171e-20
11	0.02016906	1.044186e-17	-0.06310285
12	8.182112e-43	3.708668e-20	-9.280387e-32
13	0.007551253	2.945868e-18	-0.02332294
14	8.676091e-23	-0.007551253	-1.97915e-20
15	-1.689129e-47	1.702579e-18	-9.762215e-34
16	-4.623531e-22	0.04014388	1.047781e-19
17	0.04014388	9.144699e-18	-0.1207713

行 \ 列	0	1	2
18	0	1.371674e-28	-9.237417e-43
19	0.01692215	4.325206e-18	-0.05059635
20	1.950161e-22	-0.01692215	-4.412366e-20
21	0	1.625395e-33	-1.507904e-46
22	-6.92137e-22	0.05973209	1.542911e-19
23	0.05973209	1.074391e-17	-0.1680391
24	0	-5.021919e-44	5.46091e-56
25	0.02991482	5.120581e-18	-0.0854305
26	3.462081e-22	-0.02991482	-7.743985e-20
27	0	7.776145e-50	-1.035252e-60
28	-9.202535e-22	0.07874505	2.004329e-19
29	0.07874505	-1.10909e-18	-0.2008354
30	0	-5.637634e-63	9.156328e-73
31	0.04640413	4.377139e-18	-0.1248255
32	5.399726e-22	-0.04640413	-1.19012e-19
33	0	8.359528e-69	-1.540133e-77
34	-1.146153e-21	0.09699965	2.421945e-19
35	0.09699965	-9.785845e-18	-0.2163359
36	0	5.088174e-79	-1.10302e-86
37	0.06623128	1.527941e-18	-0.1653887
38	7.758429e-22	-0.06623128	-1.679319e-19
39	0	9.973709e-92	-2.546172e-98
40	-1.369291e-21	0.1143201	2.786636e-19
41	0.1143201	-1.866355e-17	-0.2132057
42	0	7.401476e-104	-2.144107e-109
43	0.08920533	-9.809268e-19	-0.2036267
44	1.053251e-21	-0.08920533	-2.231297e-19
45	0	6.329871e-114	-1.655275e-118
46	-1.589131e-21	0.1305396	3.090383e-19
47	0.1305396	-5.724385e-18	-0.1917144
48	0	0	0
49	0.115105	-7.870445e-19	-0.2362467

行 \ 列	0	1	2
50	1.371528e-21	-0.115105	-2.833975e-19
51	0	0	0
52	-1.805142e-21	0.1455019	3.326451e-19
53	0.1455019	6.273679e-18	-0.1537127
54	0	0	0
55	0.1436809	-3.808847e-19	-0.2604393
56	1.729907e-21	-0.1436809	-3.474153e-19
57	0	0	0
58	-2.016805e-21	0.1590629	3.48965e-19
59	0.1590629	-4.581438e-18	-0.1024735
60	0	0	0
61	0.1746578	-1.651208e-18	-0.2741211
62	2.127526e-21	-0.1746578	-4.13783e-19
63	0	0	0
64	-2.223609e-21	0.1710921	3.576633e-19
65	0.1710921	-7.069325e-18	-0.04240925
66	0	0	0
67	0.2077374	-2.138186e-18	-0.2761138
68	2.563426e-21	-0.2077374	-4.810485e-19
69	0	0	0
70	-2.425055e-21	0.1814736	3.585215e-19
71	0.1814736	4.193526e-19	0.02130723
72	0	0	0
73	0.2426012	-1.79335e-18	-0.2662459
74	3.036556e-21	-0.2426012	-5.477366e-19
75	0	0	0
76	-2.62066e-21	0.1901074	3.515156e-19
77	0.1901074	8.818647e-19	0.08318874
78	0	0	0
79	0.2789132	-2.201914e-18	-0.2453671
80	3.545779e-21	-0.2789132	-6.123864e-19
81	0	0	0

行 \ 列	0	1	2
82	-2.809952e-21	0.1969103	3.368186e-19
83	0.1969103	-5.296686e-19	0.1379061
84	0	0	0
85	0.316324	-2.586858e-18	-0.2152755
86	4.089865e-21	-0.316324	-6.735783e-19
87	0	0	0
88	-2.992474e-21	0.2018169	3.146984e-19
89	0.2018169	-5.403196e-18	0.1807471
90	0	0	0
91	0.3544731	-4.505187e-18	-0.1785626
92	4.667506e-21	-0.3544731	-7.299649e-19
93	0	0	0
94	-3.167786e-21	0.2047799	2.856508e-19
95	0.2047799	-1.556578e-17	0.2080222

固定与参考预应力 轴力拉正压负

工程杆件 / 计算单元	沿杆区间 (m)	固定起点 (kN)	固定终点 (kN)	参考起点 (kN)	参考终点 (kN)
member_0001 / __mesh_16_e_0_0	0—0.1875	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_1	0.1875—0.375	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_2	0.375—0.5625	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_3	0.5625—0.75	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_4	0.75—0.9375	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_5	0.9375—1.125	-30	-30	-10	-10

工程杆件 / 计算单元	沿杆区间 (m)	固定起点 (kN)	固定终点 (kN)	参考起点 (kN)	参考终点 (kN)
member_0001 / __mesh_16_e_0_6	1.125—1.3125	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_7	1.3125—1.5	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_8	1.5—1.6875	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_9	1.6875—1.875	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_10	1.875—2.0625	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_11	2.0625—2.25	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_12	2.25—2.4375	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_13	2.4375—2.625	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_14	2.625—2.8125	-30	-30	-10	-10
member_0001 / __mesh_16_e_0_15	2.8125—3	-30	-30	-10	-10

第 1 阶完整归一化形态

以下为原记录归一化系数，不是物理位移；节点全局 XYZ，沿杆位置为 m。脱开方向的节点转角是坐标参考值。

工程节点 ID	φx	φy	φz	φrx	φry	φrz
node_0001	0	0	0	0	0	0
node_0002	0	0.3929931	1.56413e-20	-1.074254e-18	5.076885e-22	0.2057707

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	0	0	0	0

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	0.1875	8.904525e-27	0.001892369	2.17033e-23
member_0001	0.375	8.182112e-43	0.007551253	8.676091e-23
member_0001	0.5625	0	0.01692215	1.950161e-22
member_0001	0.75	0	0.02991482	3.462081e-22
member_0001	0.9375	0	0.04640413	5.399726e-22
member_0001	1.125	0	0.06623128	7.758429e-22
member_0001	1.3125	0	0.08920533	1.053251e-21
member_0001	1.5	0	0.115105	1.371528e-21
member_0001	1.6875	0	0.1436809	1.729907e-21
member_0001	1.875	0	0.1746578	2.127526e-21
member_0001	2.0625	0	0.2077374	2.563426e-21
member_0001	2.25	0	0.2426012	3.036556e-21
member_0001	2.4375	0	0.2789132	3.545779e-21
member_0001	2.625	0	0.316324	4.089865e-21
member_0001	2.8125	0	0.3544731	4.667506e-21
member_0001	3	0	0.3929931	1.56413e-20

第 2 阶完整归一化形态

以下为原记录归一化系数，不是物理位移；节点全局 XYZ，沿杆位置为 m。脱开方向的节点转角是坐标参考值。

工程节点 ID	φx	φy	φz	φrx	φry	φrz
node_0001	0	0	0	0	0	0
node_0002	0	-7.350022e-18	-0.3929931	1.249262e-18	0.2057707	-1.556241e-17

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	0	0	0	0
member_0001	0.1875	6.281296e-20	9.574924e-19	-0.001892369
member_0001	0.375	3.708668e-20	2.945868e-18	-0.007551253
member_0001	0.5625	1.371674e-28	4.325206e-18	-0.01692215
member_0001	0.75	-5.021919e-44	5.120581e-18	-0.02991482
member_0001	0.9375	-5.637634e-63	4.377139e-18	-0.04640413
member_0001	1.125	5.088174e-79	1.527941e-18	-0.06623128

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	1.3125	7.401476e-104	-9.809268e-19	-0.08920533
member_0001	1.5	0	-7.870445e-19	-0.115105
member_0001	1.6875	0	-3.808847e-19	-0.1436809
member_0001	1.875	0	-1.651208e-18	-0.1746578
member_0001	2.0625	0	-2.138186e-18	-0.2077374
member_0001	2.25	0	-1.79335e-18	-0.2426012
member_0001	2.4375	0	-2.201914e-18	-0.2789132
member_0001	2.625	0	-2.586858e-18	-0.316324
member_0001	2.8125	0	-4.505187e-18	-0.3544731
member_0001	3	0	-7.350022e-18	-0.3929931

第 3 阶完整归一化形态

以下为原记录归一化系数，不是物理位移；节点全局 XYZ，沿杆位置为 m。脱开方向的节点转角是坐标参考值。

工程节点 ID	φx	φy	φz	φrx	φry	φrz
node_0001	0	0	0	0	0	0
node_0002	0	-0.1383901	-5.684747e-19	6.701492e-17	-3.781091e-18	0.2173826

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	0	0	0	0
member_0001	0.1875	-1.203127e-21	-0.005959031	-4.977762e-21
member_0001	0.375	-9.280387e-32	-0.02332294	-1.97915e-20
member_0001	0.5625	-9.237417e-43	-0.05059635	-4.412366e-20
member_0001	0.75	5.46091e-56	-0.0854305	-7.743985e-20
member_0001	0.9375	9.156328e-73	-0.1248255	-1.19012e-19
member_0001	1.125	-1.10302e-86	-0.1653887	-1.679319e-19
member_0001	1.3125	-2.144107e-109	-0.2036267	-2.231297e-19
member_0001	1.5	0	-0.2362467	-2.833975e-19
member_0001	1.6875	0	-0.2604393	-3.474153e-19
member_0001	1.875	0	-0.2741211	-4.13783e-19
member_0001	2.0625	0	-0.2761138	-4.810485e-19
member_0001	2.25	0	-0.2662459	-5.477366e-19

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	2.4375	0	-0.2453671	-6.123864e-19
member_0001	2.625	0	-0.2152755	-6.735783e-19
member_0001	2.8125	0	-0.1785626	-7.299649e-19
member_0001	3	0	-0.1383901	-5.684747e-19